

CORRIGÉ — INTERVALLES ET FONCTIONS

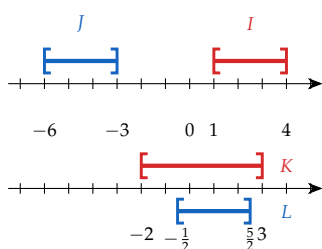
Chapitre 2 : fiche d'exercices — Seconde

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Une équation se conclut par des accolades, une inéquation par des intervalles.

I) Droite numérique, intervalles fermés

Exercice 1 — Représenter des intervalles fermés

1)



Une droite par intervalle, ou deux couleurs sur une même droite.

2) $[-2; 5]$

3) a) $4 \in [0; 4]$ (borne incluse); b) $9 \notin [3; 8,9]$; c) $-3 \in [-4; -2]$; d) $-50 \notin [-49; -5]$ ($-50 < -49$).

Exercice 2 — Appartenance

- a) $2 \in [-3; 7]$ b) $-4 \notin [-3; 5]$
 c) $10^{-2} \in [0; 1]$ d) $\pi \in [3,1; 3,2]$
 e) $-3 \in [-6; -3]$ f) $1,5 \notin [1,6; 2]$

c) $10^{-2} = 0,01$; d) $\pi \simeq 3,14$.

Exercice 3 — Nombres dans un intervalle

- 1) $\frac{7}{2} = 3,5$: les entiers positifs ou nuls de l'intervalle sont $0; 1; 2; 3$.
 2) Par exemple $3,72$ et $3,75$.
 3) $3 < \pi < 4$: $[3; 4]$.

II) Intervalles ouverts, inégalités

Exercice 4 — D'un intervalle à une inégalité

- a) $2 \leq x \leq 7$, fermé b) $x > -1,5$, ouvert
 c) $-4 < x \leq 0$, semi-ouvert d) $x < 5$, ouvert
 e) $-3 \leq x < 8$, semi-ouvert f) $0 < x < 1$, ouvert

Exercice 5 — D'une phrase à un intervalle

- 1) $x \geq -1$: $[-1; +\infty[$
 2) $-3 < x < 2$: $] -3; 2[$

3) $x < 4$: $] -\infty; 4[$

4) $0 \leq x < 6$: $[0; 6[$

« Positifs ou nuls » : 0 est inclus; « strictement » : la borne est exclue.

Exercice 6 — D'une inégalité à un intervalle

- a) $[-4; 2]$ b) $] -\infty; 3[$
 c) $] 5; +\infty[$ d) $] 2; 3[$
 e) $[1,5; +\infty[$ f) $] -\infty; 10^{-2}]$

Les représentations se font comme à l'exercice 1 : crochet tourné vers l'extérieur pour une borne exclue et du côté de l'infini.

Exercice 7 — Tableau à compléter

- 1) $[\frac{1}{4}; \frac{2}{3}]$; $] \pi; +\infty[$; $] -\infty; -1[$
 2)

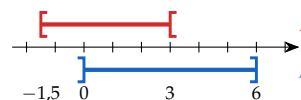
Inégalité(s)	Intervalle
$-1 \leq x \leq 4$	$[-1; 4]$
$1 < x \leq 5$	$] 1; 5]$
$-3 \leq x < 2$	$[-3; 2[$
$0 < x < 3$	$] 0; 3[$
$x > 2$	$] 2; +\infty[$
$x \leq 1$	$] -\infty; 1]$
$-2 \leq x < 6$	$[-2; 6[$

Exercice 8 — Bornes incluses ou exclues ?

- a) $6 \in] -2; 6]$ b) $-2 \notin] -2; 4[$
 c) $10^{-2} \in] 0; +\infty[$ d) $\pi \in] 3,1; 3,2[$
 e) $-4 \notin] -\infty; -4[$ f) $-1,5 \in [-1,5; 1,5[$
 g) $0 \in] -\infty; +\infty[$ h) $-1 \notin] -1; 3]$

III) Intersection, réunion, complémentaire

Exercice 9 — Premières intersections et réunions



a) $I \cap J = [0; 3]$; $I \cup J = [-1,5; 6]$

b) $I \cap J = [1; 3[$; $I \cup J = \mathbb{R}$

En a), $0 \notin J$ et $3 \notin I$: les deux bornes de $I \cap J$ sont exclues.

Exercice 10 — Attention aux bornes

a) $I \cap J = [-2; 1[$; $I \cup J =]-3; +\infty[$

b) $I \cap J = \emptyset$; $I \cup J =]1; 6, 5[$

c) $I \cap J =]-\infty; 2[$; $I \cup J =]-\infty; 4[$

d) $I \cap J = \{5\}$; $I \cup J = \mathbb{R}$

e) $I \cap J = \emptyset$; $I \cup J = \mathbb{R}$

b) $3 \in I$ mais $3 \notin J$: pas de nombre commun, et la réunion n'a pas de trou. d) Seul 5 est dans les deux intervalles.

Exercice 11 — Plusieurs intervalles

1) $I = [-2; 6]$; $J = [-4; -1[$; $L =]-\infty; 6]$;
 $M =]2; +\infty[$.

2)
 $I \cap J = [-2; -1[$ $I \cup J = [-4; 6]$
 $J \cap K = \emptyset$ $K \cup L =]-\infty; 10]$
 $I \cap L = [-2; 6]$ $K \cup M =]1; +\infty[$

I est contenu dans L : $I \cap L = I$.

Exercice 12 — Complémentaire

a) $] -\infty; 3]$ b) $] 4; +\infty[$

c) $] -\infty; -2[$ d) $] 6; +\infty[$

e) $] -\infty; 1[\cup] 2; +\infty[$

f) $] -\infty; -5] \cup [8; +\infty[$

Chaque crochet se retourne : une borne incluse devient exclue, et inversement.

Exercice 13 — Inégalités et intervalles : « et », « ou »

a) $] -3; -1] \cup [2; 5[$

b) $-2 \leq x \leq 0$ ou $x \geq 3$

c) $] -\infty; -1[\cup] 4; +\infty[$

d) $x \leq -3$ ou $x > 2$

e) $] -2; +\infty[\cap] -\infty; 3] = [-2; 3]$

f) $x \geq 1$ et $x < 5$, soit $1 \leq x < 5$: $[1; 5[$

g) $[-4; +\infty[\cap [1; +\infty[= [1; +\infty[$

h) $] -\infty; 0[\cup] -\infty; 2] =] -\infty; 2]$

i) $] -\infty; -1[\cap [3; +\infty[= \emptyset$

« et » : les deux conditions à la fois (intersection); « ou » : au moins l'une des deux (réunion). En g) et h), un intervalle contient l'autre; en i), aucun nombre n'est à la fois inférieur à -1 et supérieur à 3 .

IV) Image et antécédent
Exercice 14 — Calculer des images

1)

$f(1) = 2 - 3 = -1$

$f(-2) = -4 - 3 \times 4 = -16$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

2) $f(2) = 4 - 12 = -8$: oui, 2 est un antécédent de -8 .

$-3x^2$ pour $x = -2$: $-3 \times (-2)^2 = -12$, le carré d'abord.

Exercice 15 — Image et antécédent

1)

$g(-3) = -12 - 5 = -17$

$g(5) = 20 - 5 = 15$

$g\left(\frac{3}{4}\right) = 3 - 5 = -2$

2) $g\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 5 = -3 \neq 3$: non.

3)

$4x - 5 = 3$

$4x = 8$

$x = 2$

Exercice 16 — Calculer des antécédents

a) $x - 4 = -2$, donc $x = 2$.

b) $x^2 = 36$: deux antécédents, -6 et 6 .

c) $\frac{1}{x} = 4$, donc $x = \frac{1}{4}$.

d) $x(x - 3) = 0$: un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : 0 et 3 .

b) $(-6)^2 = 36$ aussi : ne pas oublier l'antécédent négatif.

Exercice 17 — Deux fonctions égales

1) $f(2) = 6 \times 1 + 4 - 10 = 0$ et $g(2) = 0$.

2) Par exemple $f(0) = 12 - 10 = 2$ et $g(0) = 2$.

3)

$f(x) = 3x - x^2 + 12 - 4x + x^2 - 10$

$f(x) = 2 - x$

Donc $f(x) = g(x)$ pour tout nombre x .

V) Ensemble de définition
Exercice 18 — Un nombre sans image

f_1 : 0 (division par zéro); f_2 : 2 ($2 - 2 = 0$); f_3 : -5 (racine carrée d'un nombre négatif).

Exercice 19 — Valeurs interdites

a) $x - 6 = 0$: 6

b) $x + 5 = 0$: -5

c) $3x = 0$: 0

d) $2x - 8 = 0$: 4

e) $2x + 6 = 0$: -3

f) $4x - 12 = 0$: 3

Seul le dénominateur compte : le numérateur peut être nul.

Exercice 20 — Racines carrées

a) $[0; +\infty[$

b) $x \geq 2$: $[2; +\infty[$

c) $x \geq -4$: $[-4; +\infty[$

d) $x \geq 5$: $[5; +\infty[$

- e) $3x - 9 \geq 0$ donne $3x \geq 9$ puis $x \geq 3$: $[3; +\infty[$
 f) $2x + 8 \geq 0$ donne $2x \geq -8$ puis $x \geq -4$: $[-4; +\infty[$

Exercice 21 — Pour s'entraîner

- a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R}$ (affine)
 c) valeur interdite 1 : $] -\infty; 1[\cup] 1; +\infty[$
 d) $5x + 15 = 0$ pour $x = -3$: $] -\infty; -3[\cup] -3; +\infty[$
 e) $4x - 8 \geq 0$ donne $x \geq 2$: $[2; +\infty[$

VI) Tableau de valeurs

Exercice 22 — Lire un tableau

- 1) $f(-1) = 0$; $f(1) = -1$; $f(-2) = 2$.
 2) $f(2) = 4 \neq -1$: non. Le tableau donne $f(1) = -1$: 1 est un antécédent de -1 .

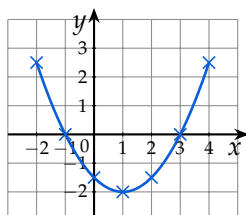
Exercice 23 — Lire un tableau (suite)

- 1) $g(4) = 5$; $g(2) = 0$; $g(-1) = -2$.
 2) Antécédents de 5 : 4; de -2 : -1 ; de 4 : -3 et 6.

Exercice 24 — Construire un tableau

- 1) Par exemple
 $f(-2) = 0,5 \times (-3)^2 - 2 = 2,5$.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
f(x)	2,5	0	-1,5	-2	-1,5	0	2,5



- 2) Antécédents de 0 : -1 et 3; de 2,5 : -2 et 4.
 3) Ci-contre.

VII) Courbe représentative

Exercice 25 — Lecture graphique

- a) $D_f = [-4; 5]$
 b) $f(3) = 0$ et $f(-1) = 0$
 c) $f(-2) = 2$ et $f(-4) = 2$
 d) Antécédents de 2 : $-4; -2; 4$; de 0 : $-1; 3$; de -2 : 1; -3 n'a aucun antécédent.
 e) -3 et 5.

Pour les antécédents de 2, on trace la droite $y = 2$ et on lit toutes les abscisses des points de la courbe sur cette droite.

Exercice 26 — Points et courbes

- 1) Les points $(0; -3)$; $(-4; 0)$; $(2; 1)$ et $(6; 1)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$.
 2) a) $f(3) = -2$; b) $f(0) = 4$; c) $f(-1) = 0$ et $f(5) = 0$.
 3) a) $f(-2) = 1$: $A \in \mathcal{C}_f$; $f(3) = 6 \neq 5$: $B \notin \mathcal{C}_f$;
 $f(1,5) = 2,25 - 3 = -0,75$: $C \in \mathcal{C}_f$. Autres points : $(0; -3)$, $(1; -2)$.

- b) $f(-2) = -5$: $A \in \mathcal{C}_f$; $f(2) = 7 \neq 6$: $B \notin \mathcal{C}_f$;
 $f\left(\frac{1}{3}\right) = 2$: $C \in \mathcal{C}_f$. Autres points : $(0; 1)$, $(1; 4)$.

Exercice 27 — Trois antécédents

- a) $[-3; 3]$ b) $f(2) = 0$ c) -3
 d) 0 (antécédents $-2, 0$ et 2); tout nombre strictement compris entre -1 et 2 convient aussi.
 e) Par exemple 5 : aucun point de la courbe n'a une ordonnée supérieure à 4.

Exercice 28 — Quelle courbe passe par ce point ?

	f	g	h	k
$x = 4$	6	6	6	8
$x = 6$	4	4	2	8
$x = 8$	2	3	-2	4

- 1) $A(4; 6)$: courbes de f , g et h .
 2) $B(6; 4)$: courbes de f et g ; $C(8; 4)$: courbe de k .

VIII) Calculatrice

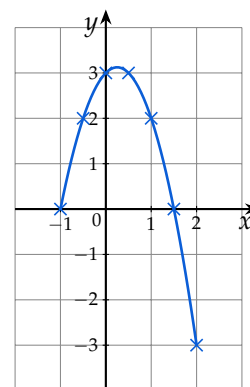
Exercice 29 — Antécédents à la calculatrice

- 1) Tableau : 7; 3,5; 1; $-0,5$; -1 ; $-0,5$; 1; 3,5; 7. Axes : x de -2 à 6, y de -2 à 8.
 2) Antécédents de 2 : $x \simeq -0,4$ et $x \simeq 4,4$.
 3) Oui, deux : $x \simeq 0,6$ et $x \simeq 3,4$.

Exercice 30 — Tableau avec un pas de 0,5

- 1)

x	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
g(x)	0	2	3	3	2	0	-3



- 2) Ci-contre.
 3) $g(0,25) = 3,125$;
 antécédents de 2 : $-0,5$ et 1; de 0 : -1 et 1,5.

Exercice 31 — Une fonction quotient

- 1) $-1; 0; 0,25; 0,32; 0,33; 0,33; 0,31; 0,30; 0,28; 0,26; 0,25$.
 3) Antécédents de 0,25 : 1 et 5.
 4) $f(x) = 0$: $S = \{0,5\}$; $f(x) \geq 0,25$: $S = [1; 5]$.
 5) Les deux courbes se coupent en deux points : $S \simeq \{0; 1,30\}$.
 $f(0) = -1$ et $0 - 1 = -1$: 0 est une solution exacte.

Exercice 32 — Intersections de courbes

1) Les courbes se coupent en $x = -1$, $x = 1$ et $x = 2$; $\mathcal{C}_f$ est sur $\mathcal{C}_g$ ou au-dessous pour $S = [-2; -1] \cup [1; 2]$.

2) Un seul point commun, $(1; 9)$. Par le calcul :

$$3x^2 + x + 5 = 3x^2 - 2x + 8$$

$$3x = 3$$

$$x = 1$$

et $3 + 1 + 5 = 9$.

3) $\frac{1}{x} = \frac{1+2x}{x}$ donne $1 = 1 + 2x$, soit $x = 0$, valeur interdite : aucun point commun.

IX) Résolution graphique

Exercice 33 — Équations

1) a) $S = \{5\}$ b) $S = \{4; 6\}$ c) $S = \{0; 3; 8\}$

d) $S = \{1\}$ e) $S = \emptyset$

2) La droite $y = -1$ coupe la courbe en 3 points (entre 0 et 1, en 2 et en 10) : trois solutions.

Exercice 34 — Inéquations

a) $S = [0; 1[\cup]1; 10]$

b) $S = [0; 4[\cup]6; 10]$

c) $S = [0; 10]$

d) $S = [4; 6]$

a) $f(1) = -2$: 1 est exclu, car l'inégalité est stricte. c) La courbe ne monte jamais au-dessus de $y = 2$.

Exercice 35 — Équation et inéquations

a) $S = \{-4; 0; 4\}$

b) $S = [-4; 0] \cup [4; 5]$

c) $S =]-3; -1[$

Exercice 36 — Avec la formule

1) 0; 6; 6; 3; 0; 0; 6.

2) $f(0) = 3$; $f(x) = 6$: $S = \{-2; -1; 3\}$.

3)

$$(x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$$

$$(x^2 + 3x + 2)(x-3) = x^3 - 7x - 6$$

$f(x) = 6$ revient à $x^3 - 7x + 6 = 12$, soit

$x^3 - 7x - 6 = 0$, c'est-à-dire $(x+1)(x+2)(x-3) = 0$: les solutions exactes sont -1 , -2 et 3 .

4) $f(x) \geq 6$: $S = [-2; -1] \cup \{3\}$; $f(x) < 0$:

$$S =]1; 2[.$$

5) $f(x) = 0$: 3 solutions $(-3, 1, 2)$; $f(x) = 4$: 3;

$f(x) = -1$: 0.

X) Comparer deux fonctions

Exercice 37 — Deux courbes

a) $S = \{-2; 2; 6\}$

b) $S =]-2; 2[\cup]6; 7]$

c) $S = [-3; -2] \cup [2; 6]$

On regarde quelle courbe est au-dessus entre deux points d'intersection qui se suivent.

Exercice 38 — Une droite et une courbe

a) La droite est sur $y = 2$ ou au-dessous à partir de $x = 0$: $S = [0; 6]$

b) $S =]3; 6]$ c) $S = [-4; -2]$

d) $S = \{-4; 2; 6\}$ e) $S =]-4; 2[$

Exercice 39 — Graphique et calcul

1)

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	2	-1	-2	-1	2	7
$g(x)$	-2	-1	0	1	2	3

3) $S = \{-1; 2\}$;

$f(x) < g(x)$: $S =]-1; 2[$.

4) $(x+1)(x-2) = x^2 - 2x + x - 2 = x^2 - x - 2$;

$f(x) = g(x)$ revient à $(x+1)(x-2) = 0$: $x = -1$ ou $x = 2$.

5) $f(1,5) = 0,25$: $P \in \mathcal{C}_f$;

$g(1,5) = 1,5 \neq 0,25$: $P \notin \mathcal{C}_g$.

